

# Многослойный скрининг анемии и дефицитных состояний

Врачебный отчёт · кейс Сеченовского университета · 12 целевых классов

Прототип системы поддержки врачебных решений для врачей. Область применения текущей версии: взрослые 18+ вне беременности; сервис не предназначен для неотложных состояний. Результат является скрининговой гипотезой, а не подтверждённым диагнозом; лечение и дозировки сервис не назначает.

## Карточка пациента

|     |                        |              |                     |
|-----|------------------------|--------------|---------------------|
| ФИО | Петрова Анна Сергеевна | Возраст      | 58                  |
| Пол | Женский                | Дата расчёта | 2026-10-04T11:25:46 |

ФИО добавлено только при формировании PDF и не участвовало в ML/LLM-расчёте.

|                                          |                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Жалобы / симптомы                        | Слабость, утомляемость, снижение переносимости нагрузки               |
| Анамнез / заболевания / значимые события | Хроническое воспалительное заболевание; явные кровопотери не указаны. |
| Постоянные препараты                     | Не указаны                                                            |

## Исходные лабораторные показатели

Показатели, использованные в ведущей причинной/клинической цепочке, выделены.

|            |          |                        |       |
|------------|----------|------------------------|-------|
| Гемоглобин | 105 г/л  | MCV                    | 82 фл |
| Ферритин   | 55 мкг/л | Насыщение трансферрина | 14 %  |
| СРБ        | 18 мг/л  | RDW                    | 18 %  |

## Итог скрининга

Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном

Рабочая гипотеза: Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном. Класс: inflammation\_anemia; согласованность слоёв: повышенная неопределённость; ML и клинические правила расходятся.

Гемоглобин 105 г/л; порог из ТЗ 120 г/л; анемия по ТЗ: да.

- Ведущая скрининговая гипотеза: Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном.
- Клинические правила и ML-слой расходятся — конфликт показан явно, а не скрыт усреднением.
- Наиболее информативное недостающее измерение: Гемоглобин ретикулоцитов.

Ключевые показатели: Гемоглобин 105 г/л; Ферритин 55 мкг/л; Насыщение трансферрина 14 %; СРБ 18 мг/л

Предупреждение: Клинические правила и ML-слой расходятся. Итоговый class\_code взят из модели, но несогласие показано явно и должно рассматриваться как дополнительная неопределённость.

## Слои анализа

Нумерация ниже относится только к вычислительным слоям системы. Карточка пациента и итоговое резюме являются входными данными и сводным выводом, а не отдельными слоями.

### 1. Нормализация и контроль входных данных

Лабораторные показатели приведены к каноническим названиям и единицам, проверены на технически невозможные значения и подготовлены как профиль одного взрослого пациента. Распознанные значения перед расчётом остаются доступными врачу для ручной проверки и исправления.

### 2. Клиническая логика

Прозрачные лабораторные правила служат независимой проверкой ML.

- Гемоглобин 105 г/л; порог анемии по ТЗ для указанного пола — менее 120 г/л. Признак анемии есть.
- Железо: ферритин 55 мкг/л < 70 при наличии воспалительного сигнала; WHO допускает такой порог у взрослых с инфекцией/воспалением; TSAT 14% < 20%.

- Воспалительный / железо-ограниченный паттерн: CRP 18 мг/л > 5; TSAT 14% < 20%. Ферритин является белком острой фазы, поэтому его нормальное или повышенное значение не исключает ограничение доступности железа.
- MCV 82 фл нормоцитарный, но RDW 18% повышен: разнонаправленные дефициты могут маскировать изменение среднего объёма эритроцита.

Проверка других причин анемии

Если происхождение анемии остаётся неясным, система отдельно проверяет доступные признаки значимой почечной дисфункции, явного гемолиза и выраженного тиреоидного направления. Это узкий safety-check, а не универсальный список диагнозов.

| Направление       | Статус            | Что видно / чего не хватает          |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Почечная функция  | не хватает данных | eGFR, creatinine                     |
| Гемолиз           | не хватает данных | LDH, indirect_bilirubin, haptoglobin |
| Щитовидная железа | не хватает данных | TSH                                  |

МКБ-10: справка, не автокодирование

МКБ-10 здесь используется как справочник для врача, а не как автокодировщик. Скрининговый класс не равен подтверждённому диагнозу; окончательный код выбирается после клинической верификации.

| Код / семейство | Название                                                              | Когда уместно                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| D63*            | Анемия при хронических болезнях, классифицированных в других рубриках | только при подтверждённом основном заболевании; основной код заболевания обязателен |

3. ML-проверка

ML независимо сравнивает профиль пациента с 12 классами. Model score — относительный рейтинг между классами, а не клиническая вероятность диагноза.

| Класс                                                   | Model score |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном | 0.424       |
| Железодефицитная анемия                                 | 0.238       |
| Сочетанное дефицитное состояние                         | 0.123       |
| Анемия иной или пока не уточнённой природы              | 0.095       |
| Дефицит витамина B6                                     | 0.052       |
| Дефицит меди                                            | 0.026       |

Локальная чувствительность показывает устойчивость ML-вывода к изменению отдельных показателей; это не причинный вклад.

| Показатель             | Пациент | Медиана | Δ score |
|------------------------|---------|---------|---------|
| СРБ                    | 18      | 2.1     | +0.364  |
| RDW                    | 18      | 15.5    | -0.048  |
| MCV                    | 82      | 88.4    | -0.012  |
| Насыщение трансферрина | 14      | 17.25   | -0.006  |
| Ферритин               | 55      | 41.7    | +0.004  |
| Гемоглобин             | 105     | 111.7   | +0.000  |

4. Карта неопределённости

Здесь конкурирующие гипотезы отделены от возможных сопутствующих состояний.

Конкурируют: «Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном» (0.424) ↔ «Железодефицитная анемия» (0.238). Есть конкурирующая гипотеза; один-два целевых маркера могут существенно уменьшить неопределённость.

- Ферритин: Ферритин доступен, но воспаление снижает его специфичность для абсолютного дефицита железа.
- CRP: CRP 18 мг/л поддерживает наличие воспалительного контекста.
- Ret-He: Не хватает маркера железа, доступного для текущего эритропоэза.
- sTfR: Нет дополнительного маркера, полезного при неоднозначном ферритине.

Наиболее информативное недостающее измерение: Гемоглобин ретикулоцитов. Ret-He отражает доступность железа для текущего эритропоэза и помогает, когда ферритин и воспаление дают противоречивую картину.

### Параллельные / сопутствующие сигналы

- Признаки дефицита / ограничения доступности железа

## 5. Причинно-следственные связи

Слой не объявляет причину установленной. Он связывает лабораторные признаки с рабочей гипотезой и контекстом из жалоб, анамнеза и препаратов.

| Что видим                                                                                                                                                                 | Что это поддерживает                                    | Что может объяснять                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Гемоглобин = 105 г/л</li> <li>• СРБ = 18 мг/л</li> <li>• Ферритин = 55 мкг/л</li> <li>• Насыщение трансферрина = 14 %</li> </ul> | Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном | <ul style="list-style-type: none"> <li>• хроническое воспаление / заболевание как клинический контекст</li> </ul> |
| Что видим                                                                                                                                                                 | Что это поддерживает                                    | Что может объяснять                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Гемоглобин = 105 г/л</li> <li>• Ферритин = 55 мкг/л</li> <li>• Насыщение трансферрина = 14 %</li> <li>• MCV = 82 фл</li> </ul>   | Железодефицитная анемия                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• возможная хроническая кровопотеря / обильные менструации</li> </ul>      |

## 6. Похожие лабораторные профили

Reference-выборка кейса: сходство лабораторных профилей, не независимое клиническое доказательство.

| Сходство | Класс                                                   | Причина в выборке | Возраст / пол |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 93%      | Железодефицитная анемия                                 | iron_deficiency   | 58 / Ж        |
| 92%      | Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном | inflammation      | 46 / Ж        |
| 92%      | Железодефицитная анемия                                 | iron_deficiency   | 37 / Ж        |
| 90%      | Сочетанное дефицитное состояние                         | iron_folate       | 45 / Ж        |
| 90%      | Сочетанное дефицитное состояние                         | iron_folate       | 64 / М        |

## 7. AI-редактор: объяснение для врача

AI не меняет class\_code, Model score и клинические правила; ФИО ему не передаётся. Пациентская версия отделена и помещается только на последнюю страницу «Лист для объяснения пациенту».

Генеративное объяснение не сформировано. Остальные шесть вычислительных слоёв и итог скрининга от него не зависят.

## Источники

Кейс Сеченовского университета: веб-сервис ИИ-скрининга латентных дефицитных состояний. spec/Кейс\_CU.pdf

Предоставленный датасет deficiency\_anemia.csv. data/deficiency\_anemia.csv

Словарь переменных variables.xlsx, предоставленный с кейсом. spec/variables.xlsx

WHO. Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240088542>

Рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава России. <https://cr.minzdrav.gov.ru/>

WHO guideline on use of ferritin concentrations to assess iron status in individuals and populations. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240000124>

British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. <https://gut.bmj.com/content/70/11/2030.long>

KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of Anemia in Chronic Kidney Disease. <https://kdigo.org/guidelines/anemia-in-ckd/>

Merck Manual Professional: Megaloblastic Macrocytic Anemias. <https://www.merckmanuals.com/professional/hematology-and-oncology/anemias-caused-by-deficient-erythropoiesis/megaloblastic-macrocytic-anemias>

WHO ICD-10 — Chapter III, nutritional anaemias and other anaemias. <https://icd.who.int/browse10/2019/en>

Минздрав России: Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) в справочниках рубрикатора. <https://cr.minzdrav.gov.ru/>

# Лист для объяснения пациенту

Эта страница помогает наглядно обсудить результат с врачом. Она не является диагнозом или назначением лечения.

## Что показал скрининг

По совокупности доступных лабораторных данных ведущая рабочая гипотеза — «Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном». Это скрининговый вывод; окончательную клиническую интерпретацию выполняет врач.

## Ключевые факты

- Гемоглобин 105 г/л
- Ферритин 55 мкг/л
- Насыщение трансферрина 14 %
- СРБ 18 мг/л

## Что пока требует уточнения

Имеющихся данных недостаточно, чтобы полностью разделить «Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном» и «Железодефицитная анемия». Эти состояния также могут частично сочетаться.

## Как могут быть связаны данные

| Что видим                                                   | Рабочая гипотеза                                           | Что может быть связано                                           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Гемоглобин = 105 г/л; СРБ = 18 мг/л;<br>Ферритин = 55 мкг/л | Анемия с воспалительным /<br>железо-ограниченным паттерном | хроническое воспаление / заболевание<br>как клинический контекст |

## Что поможет уточнить картину

Для уточнения картины показатель «Гемоглобин ретикулоцитов» выбран как наиболее информативный в текущем наборе данных: Ret-He отражает доступность железа для текущего эритропоэза и помогает, когда ферритин и воспаление дают противоречивую картину.

Окончательную интерпретацию, обсуждение индивидуальных обстоятельств и клиническое решение осуществляет врач.